

이력서

김종명

로봇 소프트웨어 엔지니어

jongbob1918@gmail.com · 010-2605-5735 · [GitHub](#) · [Portfolio](#) · [LinkedIn](#)

소개

3D LiDAR SLAM과 ROS 2 기반의 실내외 자율주행 파이프라인을 개발 및 검증해 온 로봇 소프트웨어 엔지니어입니다. 현장 센서 데이터 분석과 반복 주행을 통한 시스템 안정화 경험을 바탕으로, 현재는 로봇 데이터 취득 및 품질 검수 업무를 수행하며 자율주행 모빌리티에서 Physical AI 학습 데이터와 제어 영역 전반으로 전문성을 확장하고 있습니다.

핵심 기술

- **Robotics & Navigation:** ROS 1/2, 3D LiDAR SLAM, Path Planning, Motion Control
- **Languages & Frameworks:** C++, Python, OpenCV, Open3D
- **Tools & OS:** Linux (Ubuntu), Docker, Git

경력

맥서브 · 휴머노이드 데이터 수집 오퍼레이터

2026.09 – 현재

- 로보티즈 AI Worker 플랫폼 기반 Physical AI 조작 데이터 취득 및 시계열 센서·모션 품질 검수

LK ROBOTICS · 로봇 소프트웨어 엔지니어

2025.10 – 2026.08 · 연구개발본부 연구원

- **야외 순찰로봇 자율주행 개발 및 실증 (서오름)**
 - **3D LiDAR SLAM 현장 튜닝:** 수목 구간 점군 매칭 오차를 개선하기 위해 지도를 분할하고 좌표 정합을 적용하여 서오름 2 km 야외 경로 왕복 주행 실증

- **경로 추종 제어기 개선:** 좁은 산책로 구간의 속도 튜닝 및 급가속 문제를 해결하기 위해 가속도 제약을 반영하는 MPPI 제어기를 적용해 감·가속 안정성 확보
- **현장 데이터 기반 튜닝:** 실외 주행 Rosbag 센서 로그를 분석해 위치 오정합 및 궤적 오차 파라미터 최적화
- **자율주행 모바일 로봇 소프트웨어 ROS 2 Humble 마이그레이션**
 - **SLAM 및 위치 추정 포팅:** 기존 ROS 1 기반 위치 추정 알고리즘을 ROS 2 Humble 환경으로 이식
 - **Behavior Tree 도입:** 주행 제어, 관제 통신, 예외 복구 로직을 모듈 단위로 분리 설계하여 다종 로봇 플랫폼 재사용 구조 구축

대한민국 공군 · 항공전자제어 정비 부서관

2020.03 – 2025.03 5년

- **KF-16 레이더·항공전자 계통의 유지보수와 결함 정비 담당**

프로젝트

Physical AI 해커톤 · 양팔 로봇 모방학습

2026.02 · 4인 팀 · 양팔 로봇 제어 및 데이터 학습 담당

- **원격 조작 데이터 기반 모방학습:** SO-101 양팔 로봇의 물체 분류 작업을 위해 시연 데이터를 단계별로 분할하고 복구 동작을 포함해 학습, 3개 연속 분류 성공

JAVIS · 도서관 도서 수거 및 배송 로봇

2025.09 – 2025.10 · 9인 팀 · 자율주행 및 임무 제어 담당

- **협소 서가 통로 경로 계획(Planning) 개선:** 회전 반경이 제한된 좁은 서가 통로에서 로봇이 멈추는 문제를 해결하기 위해 플래너 및 제어기를 적용하고 실제 도서관 주행 검증
- **Mock 인터페이스 기반 상태 머신(FSM) 검증:** 하드웨어 연동 전 단계에서 작업 완료·실패 등 예외 처리를 검증하기 위해 Mock 인터페이스를 설계하여 통합 기간 단축

FALCON · 활주로 운항안전 위험 탐지 시스템

2025.05 – 2025.07 · 4인 팀 · 팀장, 객체 탐지 및 좌표 변환 담당

- **객체 탐지 모델 최적화:** 활주로 모형 환경의 조명 및 환경 변화에 대응해 실사·합성 혼합 데이터로 YOLOv8n을 학습시켜 탐지 강인성 확보

- **영상-지도 실시간 공간 좌표 변환:** 마커 기반 좌표계 변환을 통해 카메라 영상을 관제 지도 좌표로 매핑하고, 8개 구역 출입 위반 판정 파이프라인 구축

교육

애드인에듀 (ADDINEDU)

- AI를 활용한 자율주행 로봇개발자 부트캠프 심화과정 7기 (2025.09 – 2025.10)
- ROS2와 인공지능을 활용한 자율주행 로봇 개발자 양성과정 9기 (2025.02 – 2025.08)

인하공업전문대학 · 항공기계공학과 졸업 2023.02